$$SiO_2 + 2C + 2Cl_2 \longrightarrow SiCl_4 + 2CO$$

தொழிற்முறையில், 600K க்கு அதிகமான வெப்பநிலையில் ஹைட்ரஜன் குளோரைடு வாயுடன் சிலிக்கான் வினைபுரிந்து சிலிக்கான் டெட்ரா குளோரைடு உருவாகிறது.

$$Si + 4HCl \longrightarrow SiCl_4 + 2H_2$$

பண்புகள்:

சிலிக்கான் டெட்ரா குளோரைடு ஒரு நிறமற்ற புகையும் திரவமாகும், மேலும் இதன் உறைநிலை -70 ^{o}C. சிலிக்கான் டெட்ரா குளோரைடு ஈரக்காற்றில் நீராற்பகுப்படைந்து சிலிக்கா மற்றும் ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலத்தை தருகிறது.

$$SiCl_4 + 2H_2O \longrightarrow 4HCl + SiO_2$$

சிலிக்கான் டெட்ரா குளோரைடு, ஈரம் கலந்த ஈதர் முன்னிலையில் நீராற்பகுப்படைந்து, நேர்க்கோடுச் சங்கிலி அமைப்புடைய பெர்குளோரோ சிலாக்ஸேன்களை $[Cl\text{-}(Si\ Cl_2O)_nSiCl_3$ இங்கு n=1-6. உருவாக்குகின்றன.

ஆல்கஹால் கொண்டு பகுத்தல்

சிலிக்கான் டெட்ரா குளோரைடில் உள்ள குளோரைடு அயனியை, பொருத்தமான வினைக்காரணிகளைப் பயன்படுத்தி, OH, OR, போன்ற கருகவர் காரணிகளால் பதிலீடு செய்ய இயலும். எடுத்துக்காட்டாக, இது ஆல்கஹால்களுடன் சிலிசிக் எஸ்டர்களை உருவாக்குகிறது.

$$SiCl_4 + 4C_2H_5OH \longrightarrow Si(OC_2H_5)_4 + 4HCl$$

டெட்ராஈதாக்சி சிலேன்

அம்மோனியா கொண்டு பகுத்தல்

இதேபோல சிலிக்கான் டெட்ரா குளோரைடானது, அம்மோனியாவால் பகுக்கப்பட்டு குளோரோசிலாக்சேன்கள் உருவாகின்றன.

$$2SiCl_4 + NH_3 \xrightarrow[\text{ஈதர்}]{330\ K} Cl_3Si\text{-}NH\text{-}SiCl_3 + 2HCl$$

பயன்கள்:

1. சிலிக்கான் குறைக்கடத்திகள் தயாரிப்பில் சிலிக்கான் டெட்ரா குளோரைடு பயன்படுகிறது.
2. சிலிக்கா ஜெல், பீங்கான் பொருட்களை ஒட்டவைக்கப் பயன்படும் சிலிசிக் எஸ்டர்கள் ஆகியவற்றை தொகுக்கும் வினைகளில் ஆரம்பப் பொருளாக சிலிக்கான் டெட்ரா குளோரைடு பயன்படுகிறது.

2.3.8 சிலிக்கோன்கள்:

சிலிக்கோன்கள் அல்லது பாலி சிலாக்சேன்கள் என்பவை கரிம சிலிக்கான் பலபடிகளாகும், இவற்றின் பொதுவான எளிய வாய்ப்பாடு (R_2SiO). இவற்றின் எளிய வாய்ப்பாடு, கீட்டோன்களைப் (R_2CO) போன்ற அமைப்பை பெற்றிருப்பதால் இவை சிலிக்கோன்கள் என பெயரிடப்பட்டுள்ளன. இந்த சிலிக்கோன்கள் நேர்க்கோட்டுபலபடிகளாகவோ அல்லது குறுக்கப்பலபடிகளாகவோ இருக்கலாம். இவற்றின் மிக அதிக வெப்ப நிலைப்புத் தன்மையின் காரணமாக, இவை உயர்வெப்பப் பலபடிகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.

XII_U2-P-Block.indd 52 04-01-2021 14:48:15